

数学文档翻译集

1 数学写作实用建议

1. 重要事项

(1) 如果一个论断不能仅从上文立即得出，请解释它是基于什么得出的。

例如：结合前两句可知……根据引理 8.3, ……

(2) 如果一个句子包含一个以上的论断，请明确每个论断的理由是什么。例如，在一连串的等式中，请明确哪个理由解释了哪个等式。有时这可以通过将理由放在等式链之前或之后来实现，或者通过使用 `\begin{align*} \dots \end{align*}` 环境并在每一行右侧注明理由。

(3) 读者读到句号时，应该知道到该点为止的每个论断为何成立。如果一个论断的证明要到句号之后才给出，请通过以类似“，我们下面将解释”的方式结束句子来表明这一点，或者将该论断放入如 `\begin{theorem} \dots \end{theorem}` 这样的正式定理环境中。

(4) 仅仅写得能让你的文字被赋予你期望的含义是不够的；要写得让它们不能被合理地赋予任何其他含义。即使只会引起一分钟的困惑，也应消除歧义。

(5) 通过将长论证的各个部分变成引理来分解它们，即使这些引理只使用一次。目标是尽量减少读者一次需要记住的内容。

(6) 如果某一节包含多个定理、命题和引理，但后续章节只需要其中一个，请提及这一点。（同样，这可以释放读者大脑的记忆空间！）

(7) 使量词明确无误：不要写

我们有 $x^2 + 1 \in S$ 对于 $x \in \mathbb{R}$

或者更糟的：

我们有 $x^2 + 1 \in S, x \in \mathbb{R}$

而是写成以下之一：

- 对于所有 $x \in \mathbb{R}$ ，我们有 $x^2 + 1 \in S$ 。
- 对于某个 $x \in \mathbb{R}$ ，我们有 $x^2 + 1 \in S$ 。

(8) 证明通常应指出在何处使用了假设。

(9) 引用书籍或文章时，请包括定理编号或页码。（仅当你确实意指引用整部作品时，才应省略此信息。）

(10) 如果作品已发表，请引用发表版本，而非预印本。唯一的例外是当引用的陈述仅存在于预印本版本中时。

11) 引用注意事项

(11) 引用 arXiv 预印本时，请包含版本号或确切日期。（这样，即使上传了新版本，读者也能弄清楚你指的是什么。）引用网络上其他地方的预印本时，请提供手稿的 URL 和日期或下载日期。

(12) 仅当有公开可用的预印本时才引用“即将发表的工作”。（原因是，有时这项工作多年未发表或根本未发表，而该宣告会阻碍他人研究该问题，这可能对该领域造成损害：参见美国数学会伦理指南政策声明第 I 节第三点，网址：<http://www.ams.org/about-us/governance/policy-statements/sec-ethics>。）

2. 标题、摘要和引言

(13) 文章的标题、摘要、引言和正文都应描述整篇文章，且每一个都比前一个更不简略。每一部分都应写得好像读者不会去看后面的内容一样。

(14) 标题需要足够长以传达文章内容，并且足够具体以区别于其他文章。例如，“一类多项式”不是一个好标题（这来自一篇实际发表的论文！）。

(15) 从标题中省略诸如“关于……的注记”和“关于……的评注”之类的词。它们增加了长度，但对描述文章帮助不大。

(16) 摘要应陈述论文的主要结果，如果这些陈述能用几行文字写完。由于空间限制，精确陈述所需的定义通常在此处省略。

(17) 摘要在其他方面应尽可能自包含。不应包含引用或对正文的参照。

(18) 文章引言应尽快涉及新颖有趣的定理。如果那些定义足够标准，以至于大多数读者无需它们就能阅读引言，那么将定义推迟到后面的“符号说明”部分（并在引言中引导读者参阅该部分）是可以的。

(19) 数学论文通常在结尾没有结论部分。

3. 其他事项

(20) 保持定理陈述简短。定义应出现在使用它们的定理之前。

(21) 保持句子简短。仅当有助于阐明逻辑关系或句子在其他方面紧密相关时，才合并句子（用“，并且”或分号）。

(22) 如果一个论证涉及组合多个等式，如果可能，请将它们按正确顺序串联成一个等式链；这可以使逻辑更容易理解，因为每个人都理解传递性。不等式同理。

(23) 如果一个证明分成几个部分，先做较简单的部分。

(24) 当声称两个对象同构时，请明确指定它们之间的映射（至少在一个方向上），并声称该映射是一个同构。

(25) 如果更容易，归纳论证从基本情况 $n = 0$ 开始，而不是 $n = 1$ 。

(26) 通常，当人们写某事“显然”时，是因为他们想不出为什么它成立的好解释（有时这是因为该陈述是错的！）。如果它真的显然，通常没必要说它显然。如果它不显然（或者即使显然），那么试着说几句话给出理由。

(27) 尽量减少使用“，其中……”结构，在这种结构中，符号的解释出现在符号使用之后。相反，在需要之前定义变量。

(28) 句子或从句的主语不能由公式外的单词和公式的一部分组成。示例：不要写

对于二次多项式 $ax^2 + bx + c$ ，判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$.

其中主语是“判别式 Δ ”，而应写为

对于二次多项式 $ax^2 + bx + c$ ，判别式 Δ 等于 $b^2 - 4ac$ 。

(29) 不一定需要用一句话来引入每个定理或命题。写

我们现在证明以下命题。

没有任何意义。另一方面，有助于解释含义或目的的文字可能是有用的。

(30) 不要使用缩写如 WLOG（不失一般性），iff（当且仅当），s.t.（使得）。（那些仅用于黑板，如果使用的话。）

(31) 不要使用逻辑符号如 $\exists$ 和 $\forall$ ，除非你正在撰写关于形式逻辑的文章且它们出现在逻辑公式中。相反，将 $\exists$ 写为“存在”（或“存在”），等等。参见 [CMOS, 12.5]。

(32) 不要以符号开始一个句子 [CMOS, 12.7]。例如，

H 表示 G 的 Sylow p -子群

不应作为完整句子出现。

(33) 在正式写作中避免使用缩写，如 “don’t”。

(34) 当直接证明同样简单时，不要使用反证法。

(35) 通过编号引用定理，而不是写“上一个定理”、“上述命题”之类。

4. L^AT_EX 相关问题

(36) 对所有定理、引理等使用单一编号系统，而不是在同一篇论文中同时有定理 1.1 和引理 1.1。这使得陈述更容易找到，并有助于防止引用错误。L^AT_EX 可以为你做到这一点：一种解决方案是在导言区加上

```

\newtheorem{theorem}{Theorem}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corollary}
...

```

(这里假设你使用的是 `amsart` 或其他 AMS 文档类；否则，在导言区所有这些之前加上 `\usepackage{amsthm}`。)

(37) 要得到 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 而不是 $Gal(L/K)$ ，只需在导言区放置一次

`\DeclareMathOperator{\Gal}{Gal}`，并在正文中每次需要时使用 `\Gal`。

(38) 必要时在 `\begin{enumerate}` 前使用 `\hfill`，以防止第一项对齐错误，例如：

定理 4.1. a) 第一个陈述。 (b) 第二个陈述。 (c) 第三个陈述。

(39) 不要用 $f: X \rightarrow Y$ ，而应使用 $f: X \rightarrow Y$ 以获得适当的间距。比较 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f: X \rightarrow Y$ 。

(40) 尝试在导言区使用 `\usepackage{fullpage}` 以在一页上容纳更多内容，而无需手动设置边距。

(41) 尝试在 `\begin{document}` 前使用 `\usepackage{microtype}`，允许 L^AT_EX 调整字符间距以减少糟糕的断行。

(42) 最后，如果你掌握了其他一切，尝试在导言区使用 `\usepackage{colonequals}`，并在正文中按需使用 `\colonequals`。仔细比较 $\colonequals$ 和 $\colonequals$!!!

5. 细节挑剔

(43) “so that” 表示目的，而 “such that” 只是施加一个条件。每个 “so that” 的实例应至少能被 “in order that” 和 “with the result that” 中的一个替换。

好：我们将 0 包含在 N 中，使得 N 包含每个有限集合的大小。

坏：阿贝尔群是一个使得任意两个元素都可交换的群。

(44) 如果你只是想表示陈述 A 和 B 之间的逻辑蕴含，写 “ A , so B ”，而不是 “ A , so that B ” 或 “ A , and so B ”。

(45) 两个句子可以用分号连接，但不能只用逗号；或者，可以用冒号，如果第二个句子是第一个句子的解释。插入副词如 “therefore”、“hence”、“thus” 不会改变这一点。另一方面，并列连词如 “and”、“but”、“so” 可以用前面的逗号连接两个句子。示例：“ A , hence B ” 是错误的，而 “ A , so B ” 和 “ A ; therefore B ” 是正确的。

(46) “only” 这个词应尽可能靠近它修饰的词。参见 [Kil07] 中的例子。

(47) 不要写 “Given g an element of G ”，应写为 “Given an element g of G ”。

(48) “Let” 后面接的应是被定义的变量：不要写 “Let the center of G be Z ”，而应写为 “Let Z be the center of G ”。

(49) 当通过编号引用定理（或命题、节等）时，将 “定理” 等词大写。

- “由第 3.4 节和定理 5.6, 该命题成立。”
- “由 Faltings 定理, $X(\mathbb{Q})$ 是有限的。”

(50) 显示公式不会改变所需的标点。因此, 不要写成:

由定理 3.2, 我们有:

```
\[
\mathrm{Gal}(L / K) \simeq \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}
\]
```

而应写成:

由定理 3.2, 我们有

```
\[
\mathrm{Gal}(L / K) \simeq \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}.
\]
```

(51) “Assume G is a finite group.” 应为 “Assume that G is a finite group.”。另一方面, “Assume Hypothesis A.” 是可以的。类似地, “Assume $n \geq 1$ ” 是可以的, 因为 “ $n \geq 1$ ” 作为一个名词单元。同样的规则适用于 “Suppose” 的使用。更多细节参见 [Wes15]。

(52) 指代 20 世纪 80 年代, 用 1980s, 而不是 1980’s: 参见 [CMOS, 9.34]。

(53) I.e. 和 e.g. 后面应跟一个逗号, 至少在美国英语中如此。另外, 如果前后都是完整的句子, 那么 i.e. 或 e.g. 前面应该用分号而不是逗号。

(54) 尽量减少括号的使用。例如, $\log x$ 比 $\log(x)$ 好, 并且传统上在一些表达式如 $\sin 2x$ 中也省略括号。但在 $\sin(x + y)$ 中, 括号是必要的。

(55) 通常不需要使用中心点或其他符号表示乘法。例如, 写 $(n + 1)(n + 2)$, 而不是 $(n + 1) \cdot (n + 2)$ 或 $(n + 1) \times (n + 2)$ 。然而, 如果两个因子都是数字, 并列会令人困惑, 所以写 $3 \cdot 7$ 。

(56) 应省略诸如 “We remark that” 和 “Note that” 之类的填充词, 除非省略它们会导致句子以符号开头。

(57) 如果证明以证毕符号 (例如 $\square$) 结束, 则不需要写 “This concludes the proof.” 或 “Thus we are done.”。

(58) 指数或下标中的分数应使用斜线, 而不是垂直堆叠 [CMOS, 12.47]。写 $x^{3/2}$, 而不是 $x^{\frac{3}{2}}$ 。

(59) 正如有序元组写作 $(2, 3, 5)$ 而不是 $\{2, 3, 5\}$, 序列应写作 $(a_i)_{i \geq 0}$ 而不是 $\{a_i\}_{i \geq 0}$ 。

(60) “principal” 意为 “主要的” (论文的主要结果, 主理想)。“principle” 意为 “规则” 或 “原理” (极大值原理, 数学归纳法原理)。

(61) 其他常拼错的词:

- separable, 不是 seperable;
- archimedean, 不是 archimedian (该词来源于阿基米德 Archimedes);
- homogeneous (重音在第一个“e”, 第二个“e”发音), 不是 homogenous, 至少在数学语境中如此。

(62) 前缀“non”在常见词如 nonempty, nonnegative, nonsingular, nontrivial, nonzero 中不需要连字符 [CMOS, 7.85]。

(63) 数学论文中的大多数数字应写作数字而非单词 [Wes15]。例外：如果它是一个仅用作计数数字而非数学量的个位数，则可以拼写为单词。示例：这两个亏格 2 的曲线是同构的。(注意：一些作者在更多情况下将小数字写为单词。)

(64) 从技术上讲，将“as”用作“since”的同义词是可以的，但这种“as”的用法听起来不自然，并且由于“as”的其他可能含义，会使句子更难解析。因此，应优先使用“since” [Wes15]。一个特别糟糕的例子：“As x does not tend to $+\infty$, the expression e^x is bounded.”

(65) 类似地，当你意思是“by”时，不要使用“per”。

参考文献

[CMOS] *The Chicago Manual of Style*, 16th edition, University of Chicago Press, 2010.

[Kil07] James Kilpatrick, If we could only get this one right, *Eugene Register-Guard* (January 14, 2007), 32. <https://news.google.com/newspapers?id=4WBAAAAIIBAJ&sjid=tfADAAAAIIBAJ&pg=6697,2895111&hl=en>.

[Wes15] Douglas B. West, *The grammar according to West*, September 17, 2015. Available at <http://www.math.illinois.edu/~dwest/grammar.html>.

数学系，麻省理工学院，剑桥，MA 02139-4307, 美国

电子邮件地址：poonen@math.mit.edu

URL: <http://math.mit.edu/~poonen/>

2 什么是好的数学——陶哲轩

1. 数学质量的多维性

我们都同意数学家应该努力创造好的数学。但如何定义“好的数学”，人们甚至应该尝试去定义吗？让我们首先考虑前一个问题。几乎立刻就会意识到，有许多不同类型的数学可以被指定为“好的”。例如，“好的数学”可以指（无特定顺序）：

- (i) 好的数学问题解决（例如，对一个重要数学问题的重大突破）；
- (ii) 好的数学技巧（例如，对现有方法的娴熟运用，或新工具的开发）；
- (iii) 好的数学理论（例如，一个系统性地统一和推广现有成果体系的概念框架或符号选择）；
- (iv) 好的数学洞察（例如，一个重大的概念简化，或对一个统一原理、启发法、类比或主题的认识）；
- (v) 好的数学发现（例如，揭示一个意想不到且引人入胜的新数学现象、联系或反例）；
- (vi) 好的数学应用（例如，应用于物理、工程、计算机科学、统计学等的重要问题，或从一个数学领域到另一个领域）；
- (vii) 好的数学阐述（例如，关于一个及时数学主题的详细且信息丰富的综述，或一个清晰且动机充分的论证）；
- (viii) 好的数学教学法（例如，一种使他人能更有效地学习和从事数学的讲课或写作风格，或对数学教育的贡献）；
- (ix) 好的数学远见（例如，一个长期且富有成果的计划或一组猜想）；
- (x) 好的数学品味（例如，一个本质上有趣且能影响重要主题、主题或问题的研究目标）；
- (xi) 好的数学公共关系（例如，向非数学家或从一个数学领域向另一个领域有效地展示数学成就）；
- (xii) 好的元数学（例如，在数学基础、哲学、历史、学术或实践方面的进展）；
- (xiii) 严谨的数学（所有细节都正确且仔细地完整给出）；
- (xiv) 优美的数学（例如，拉马努金的惊人恒等式；易于（且优美）陈述但不易证明的结果）；
- (xv) 优雅的数学（例如，保罗·埃尔德什的“来自天书的证明”概念；以最小的努力实现困难的结果）；
- (xvi) 创造性的数学（例如，一种全新的原创技术、观点或结果类型）；
- (xvii) 有用的数学（例如，一个将在该主题未来工作中反复使用的引理或方法）；
- (xviii) 强的数学（例如，一个与已知反例相匹配的敏锐结果，或一个从看似弱的假设推导出意外强结论的结果）；

(xix) 深刻的数学（例如，一个显然非平凡的结果，例如捕捉到超出更基本工具范围的微妙现象）；

(xx) 直观的数学（例如，一个自然且易于可视化的论证）；

(xxi) 决定性的数学（例如，对某一类型所有对象的分类；一个数学主题的最终定论）；

等等。

正如上述列表所示，数学质量的概念是高维的，并且缺乏一个明显的规范全序。我相信这是因为数学本身是复杂和高维的，并以意想不到和适应性的方式演化；上述每一种品质都代表了作为一个整体的我们改进对这门学科的理解和使用方式的不同方式。对于上述每种品质的相对重要性或权重，似乎并没有普遍共识。这部分是由于策略考虑：一个处于特定发展阶段的数学领域可能更接受一种数学方法而不是另一种。这也部分是由于文化考虑：任何给定的数学领域或学派往往会吸引志同道合的数学家，他们更喜欢类似的研究主题方法。这也反映了数学能力的多样性；不同的数学家往往在不同的数学风格上表现出色，因此更适合不同类型的数学挑战。（另见[12]的相关讨论。）

我相信“好的数学”这种多样化和多方面的性质对整个数学来说是非常健康的，因为它允许我们追求许多不同的研究数学的途径，并利用许多不同类型的数学才能，朝着我们取得更大数学进展和理解的共同目标前进。虽然上述每种属性通常都被认为是数学中值得拥有的特质，但只追求其中一两种而牺牲所有其他特质可能对一个领域是有害的。例如，考虑以下假设性（且有些夸张）的情景：

- 一个领域变得日益华丽和巴洛克式，其中个别结果为了自身而被推广和精炼，但整个主题漫无目的地漂移，没有任何明确的方向或进展感；
- 一个领域充满了许多惊人的猜想，但对其中任何一个都没有严谨进展的希望；
- 一个领域现在主要由使用特殊方法解决一系列无关问题组成，这些问题没有统一的主题、联系或目的；
- 一个领域变得过于枯燥和理论化，不断地在日益技术化的形式框架中重铸和统一先前的结果，但并未因此产生任何令人兴奋的新突破；或者
- 一个领域修正经典结果，并不断提出这些结果的更短、更简单、更优雅证明，但并未产生任何真正原创且超越古典文献的新结果。

在每种情况下，该数学领域在短期内表现出大量活动和进展，但在长期内面临相关性下降和无法吸引年轻数学家进入该领域的风险。幸运的是，当一个领域不断受到其与其他数学领域（或相关科学）的联系以及接触（和尊重）“好的数学”多元文化的挑战和振兴时，它很难以这种方式停滞不前。这些自我纠正机制有助于保持数学的平衡、统一、多产和活力。

现在让我们转向上面提出的另一个问题，即我们是否应该尝试确定“好的数学”的定义。这样做，我们冒着傲慢和狂妄的风险；特别是，我们可能因为真正的数学进展的异域例子不符合主流“好的数学”定义而无法认识到它们。另一方面，相反立场也存在风险——认为所有数学方法对于任何给定的数学研究领域都同样适合且值得同等资源，或者所有对数学的贡献都同样重要；这种立场可能因其理想主义而令人钦佩，但它们削弱了数学的方向感和目的感，也可能导致数学资源的次优分配。真实情况介于两者之间；对于每个数学领域，现有的成果体系、民间知识、直觉和经验（或缺乏）将表明哪些类型的方法可能富有成果，从而值得大部分资源，以及哪些方法更具推测性，可能只需少数独立思想的数学家检查以覆盖所有基础。例如，在成熟和完善的领域，追求系统性计划并以严谨方式发展一般理论，保守地遵循经过检验的可靠方法和既定直觉可能是有意义的，而在较新且尚未确定的领域，可能更强调提出和解决猜想，尝试不同方法，并在一定程度上依赖非严格的启发法和类比。因此，从策略角度来看，

在每个领域内至少就人们最应珍视的数学进展品质达成部分（但不断发展的）共识是有意义的，以便在其发展的每个阶段都能尽可能有效地发展和推进该领域。例如，一个领域可能迫切需要解决紧迫问题；另一个领域可能迫切需要组织现有结果杂乱的理论框架，或一个宏伟计划或一系列猜想来激发新结果；其他领域将极大地受益于关键定理的新颖、更简单和更概念化的证明；还有更多领域可能需要良好的宣传和清晰的主题介绍，以吸引更多活动和兴趣。因此，确定什么构成一个领域的好的数学，可以且应该高度依赖于该领域自身的状态。这也应该是一个不断更新和辩论的确定过程，既在一个领域内，也由该领域的外部观察者进行；如前所述，如果未能及时发现和纠正，关于一个领域应如何发展的共识很可能导致该领域内部的不平衡。

从上述讨论来看，评估数学质量的问题虽然重要，但似乎是一个极其复杂的问题，特别是因为许多好的数学成就在上面列出的一些品质上得分很高，但在其他品质上则不然；而且，这些品质中有许多是主观的，除非事后回顾，否则难以精确衡量。然而，存在一个显著现象：在上述某种意义上的好的数学往往也会在其他许多意义上催生更多好的数学，这导致了试探性的猜想：也许毕竟存在一个普遍的良好数学概念，而所有上面列出的具体度量代表了发现新数学的不同途径，或者一个数学故事演变的不同阶段或方面。

2. 案例研究：Szemerédi 定理

现在从一般转向具体，让我们通过考虑 Szemerédi 定理 [32] 的历史和背景来说明前一段提到的现象——这个优美且著名的结果断言，任何具有正（上）密度的整数子集必然包含任意长的算术级数。这里我将避免所有技术细节；感兴趣的读者可参阅 [33] 及其参考文献以进一步讨论。

这个故事有几个自然的起点。我将从拉姆齐定理 [23] 开始：任何有限着色的、足够大的完全图将包含大的单色完全子图。（例如，给定任意六个人，要么有三个人互相认识，要么有三个人互不认识，当然假设“互相认识”是一个定义良好且对称的关系。）

这个结果虽然证明简单（仅依赖于迭代的鸽巢原理），但代表了一种新现象的发现，并创造了一种新的数学结果类型：拉姆齐型定理，每一个都是对数学中新获得的见解——完全无序是不可能的——的不同形式化。

最早的拉姆齐型定理之一（实际上比拉姆齐定理早几年）是范德瓦尔登定理 [37]：给定整数的任何有限着色，其中一个颜色类必须包含任意长的算术级数。范德瓦尔登高度递归的证明非常优雅，但有一个缺点，即它

对于给定长度的第一个算术级数出现给出了极差的定量界限；实际上，该界限涉及该长度和颜色数的阿克曼函数。埃尔德什和图兰 [4] 具有良好的数学品味，进一步追求这个定量问题，同时也受到希望在（当时是猜想的）素数是否包含任意长算术级数问题上取得进展的动机驱动。他们随后提出了一些强猜想，其中一个成为 Szemerédi 定理；另一个是优美但（至今仍悬而未决）的更强陈述：任何其倒数不绝对可求和的、由正数组成的集合都包含任意长的算术级数。

这些猜想的第一个进展是一系列反例，最终达到 Behrend [1] 的优雅构造：一个中等稀疏的集合（其在 $\{1, \dots, N\}$ 中的密度对于任何固定的 ϵ 渐近大于 $N^{-\epsilon}$ ）不包含长度为三的算术级数。这个构造排除了埃尔德什-图兰猜想中最雄心勃勃的部分（其中猜想多项式稀疏的集合会有许多级数），并因此也排除了解决这些问题的一大类初等方法（例如，基于柯西-施瓦茨或赫尔德不等式的方法）。虽然这些例子没有完全解决问题，但它们确实表明，埃尔德什-图兰猜想如果成立，必然有一个非平凡（因此大概是有趣的）的证明。

下一个主要进展是 Roth [27] 做出的，他以优美优雅的方式应用 Hardy-Littlewood 圆法连同一种新方法（密度增量论证）建立了罗特定理：每个具有正密度的整数集合包含无穷多个长度为三的级数。然后自然尝试将 Roth 的方法推广到更长的级数。Roth 和其他许多人多年来尝试这样做，但未完全成功；直到很久以后 Gowers 的工作，人们才充分理解这里的障碍原因。直到 Endré Szemerédi [31], [32] 的强大天才，他回归纯组合方法（特别是将密度增量论证推向了惊人的技术复杂程度新高度），才将 Roth 的定理首先推广到长度为四的级数，然后推广到任意长度的级数，从而建立了他著名的定理。Szemerédi 的证明是一次技术壮举，并引入了许多新思想和技术，其中最重要的是看待极大图的新方式，即用有限复杂度模型来近似它们。这个结果，即著名且非常有用的 Szemerédi 正则性引理，在多个层面上都值得注意。如上所述，它关于大图的结构给出了全新的见解（在现代语言中，现在被视为这类图的结构定理以及紧致性定理）；它给出了一种新的证明方法（能量增量方法），这在故事的后面变得至关重要；它还产生了数量惊人的意外应用，从图论到性质测试到

加性组合学；不幸的是，关于这个正则性引理的完整故事太长，无法在此描述。

虽然 Szemerédi 的成就无疑是这个特定故事的高潮，但这绝不是事情的结束。Szemerédi 对其定理的证明虽然是初等的，但极其复杂，不易理解。它也没有完全解决激励埃尔德什和图兰的原始问题，因为证明本身在两个关键节点使用了范德瓦尔登定理，因此没有给出该定理的任何改进的定量界限。Furstenberg 随后凭借数学品味，寻求一种根本不

同且高度非初等的证明，基于组合数论和遍历论之间一个富有洞察力的类比，他很快将其形式化为非常有用的 Furstenberg 对应原理。从这个原理可以很容易地得出结论：Szemerédi 定理等价于保测系统中的多重回归定理。然后很自然地尝试直接用遍历论的方法证明这个定理（现在称为 Furstenberg 回归定理），特别是利用对此类系统可用的各种分类和结构分解（例如遍历分解）。事实上，Furstenberg 很快建立了 Furstenberg 结构定理，该定理将任何保测系统描述为一个平凡系统的紧扩张塔的弱混合扩张，并基于这个定理和几个额外的论证（包括范德瓦尔登论证的一个变体），能够建立多重回归定理，从而给出了 Szemerédi 定理的一个新证明。值得一提的是，Furstenberg 还就此及相关主题撰写了一本优秀的书 [6]，它系统地将基本理论形式化，同时极大地促进了该领域的成长和进一步发展。

Furstenberg 和他的合著者们随后意识到这种新方法可能非常强大，可以用来建立更多类型的回归定理，这些定理（通过对应原理）将产生许多高度非平凡的组合定理。追求这一愿景，Furstenberg, Katznelson 等人获得了 Szemerédi 定理的许多变体和推广，例如获得了高维变体，甚至建立了 Hales-Jewett 定理 [18]（范德瓦尔登定理的一个非常强大且抽象的推广）的密度版本。许多通过这些无穷遍历论技术获得的结果，即使在今天，也已知没有任何“初等”证明，从而证明了这种方法的威力。此外，作为这些努力的一个宝贵副产品，人们对保测系统结构分类的理解深入得多。特别是，人们认识到，对于许多类回归问题，任意系统的渐近回归性质几乎完全由该系统的一个特殊因子控制，称为该系统（极小）特征因子。确定各种类型回归的这个特征因子的精确性质随后成为研究的主要焦点，因为人们认识到

这将导致关于极限行为的更精确信息（特别是，它将表明与多重回归相关的某些渐近表达式实际上收敛到一个极限，这是 Furstenberg 原始论证中留下的一个问题）。Furstenberg 和 Weiss 的反例，以及 Conze 和 Lesigne 的结果，最终导致这样的结论：这些特征因子应该可以由一种非常特殊（且代数）的保测系统来描述，即与幂零群相关的零系统；这些结论在 Host 和 Kra [20]（以及随后的 Ziegler [39]）的一篇技术令人印象深刻的论文中达到了精确而严谨的描述的高潮，该论文除了其他方面，还解决了前面提到的关于渐近多重回归平均收敛性的问题。这些特征因子的核心作用相当鲜明地说明了结构（此处由零系统代表）和随机性（由某种技术类型的“混合”性质所捕捉）之间的二分法存在，并让人们认识到，事实上正是这种二分法支撑并推动了 Szemerédi 定理及其相关结果。Host-Kra 分析中值得一提的另一个特点是“立方体”或“平行多面体”相关的平均值的显著出现，由于多种原因，这些平均值比与算术级数相关的多重回归平均值更易于分析。

与这些遍历论发展并行，其他数学家正寻求以其他方式理解、重新证明和改进 Szemerédi 定理。一个重要的概念突破是由 Ruzsa 和 Szemerédi [29] 实现的，他们使用前面提到的 Szemerédi 正则性引理建立了图论中的一些结果，包括现在所谓的三角形移除引理，它大致断言：一个包含少量三角形的图，可以通过删除令人惊讶地少的边来移除这些三角形。他们随后观察到，前面提到的 Behrend 例子对这个引理中的定量界限给

出了一些限制，特别是排除了这个引理的许多类初等方法（因为此类方法通常给出多项式型界限）；实际上，迄今为止，所有已知的移除引理证明都通过正则性引理的某种变体。将此联系用于逆否命题，人们观察到三角形移除引理实际上蕴含了关于长度为三的级数的罗特定理。这一发现首次开辟了这样的可能性：Szemerédi 型定理可以通过纯图论技术证明，几乎完全抛弃了问题的加性结构。（注意遍历论方法仍然保留了这种结构，以移位算子在系统上的作用的形式；而且，Szemerédi 的原始证明只是部分图论的，因为它在许多不同地方利用了级数的加性结构。）然而，人们花了一些时间才意识到，图论方法像之前的傅里叶分析方法一样，主要限于检测“低复杂度”模式，如三角形或长度为三的级数，而要检测更长的级数将需要实质上更困难的超图理论。这尤其推动了（由 Frankl 和 Rödl 引领的）计划，旨在获得令人满意的超图正则性引理的类比，其强度足以产生诸如 Szemerédi 定理（以及许多变体和推广）的结果。这被证明是一项出乎意料地精细的

任务，特别是要仔细安排这种正则化中涉及的参数层次，使它们以正确的顺序相互主导。实际上，正则性引理的最终版本，以及可以从中推导出 Szemerédi 定理的配套“计数引理”，只是最近才出现（[22], [24], [25], [26], [14], ...）。也值得一提 Gowers 的一个非常有启发性的反例 [10]，它表明原始正则性引理中的定量界限本质上至少是塔式指数的，从而再次表明了这个引理的非平凡性质（和威力）。

Szemerédi 定理的傅里叶分析方法，自 Roth 的工作以来没有显著进展，最终由 Gowers [11], [13] 重新审视。与其他方法一样，傅里叶分析方法通过建立整数集合上的二分法进行，即它们在某种意义上是结构化的或伪随机的。这里相关的结构概念由 Roth 提出——结构化集合应在中等长度算术级数上享有密度增量——但伪随机性或“均匀性”的正确概念则不太清楚。Gowers 构造了一个例子（实际上与前面提到的 Furstenberg 和 Weiss 的例子密切相关），表明基于傅里叶的伪随机性概念不足以控制长度为四及以上的级数，然后他引入了一种不同的均匀性概念（与 Host 和 Kra 的立方体平均值密切相关，也与超图正则性的某些概念密切相关），该概念是足够的。剩下的任务是建立二分法的定量且严谨的形式。这被证明是出乎意料地困难（主要由于傅里叶变换在这种背景下的有限效用），在许多方面类似于 Host-Kra 和 Ziegler 赋予特征因子以零系统的代数结构的努力。然而，通过将傅里叶分析工具与加性组合学中的主要结果（如 Freiman 定理和 Balog-Szemerédi 定理，这些的历史本身也是一个有趣的故事，参见例如 [35]）相结合，再加上几种新的组合和概率方法，Gowers 在一次了不起的壮举中实现了这一点，特别是对 Szemerédi 定理和范德瓦尔登定理 [4] 获得了非常强的定量界限。

总结至此，Szemerédi 定理的四个平行证明已经实现：一个通过直接组合，一个通过遍历论，一个通过超图论，一个通过傅里叶分析和加性组合学。即使有这么多证明，仍然有一种感觉，即我们对此结果的理解仍然不完整；例如，没有一种方法强大到足以检测素数中的级数，这主要是因为素数序列的稀疏性。（然而，傅里叶方法，或更准确地说 Hardy-Littlewood-Vinogradov 圆法，可以用来建立素数中无穷多个长度为三的级

数 [36]，并且付出相当大的努力，也可以部分处理长度为四的级数 [19]。) 然而，通过使用调和与分析中限制理论的思想（这是另一个我们

将不在此讨论的迷人故事），Green [15] 能够将素数“视为”稠密的，特别是获得了稠密素数子集的罗特定理类比。这开辟了一个引人入胜的可能性：相对 Szemerédi 定理，允许人们在除整数之外的其他集合的稠密子集中检测算术级数，例如素数的稠密子集。事实上，一个关于相当稀疏的随机集合的稠密子集的典型相对罗特定理已经在图论文献中出现 [21]。

在与 Ben Green 的合作工作中，我们开始尝试将 Gowers 的傅里叶分析和组合论证相对化到稀疏随机或“伪随机”集合的稠密子集等背景中。经过大量努力（部分受到超图理论的启发，该理论非常适于计数稀疏集合中的模式，也部分受到 Green [16] 的“算术正则性引理”的启发，该引理将图论中的正则性引理思想适应于加法背景），我们最终（在一项未发表的工作中）能够在此类集合中检测长度为四的级数。在这一点上，我们认识到我们正在使用的正则性引理方法与 Host-Kra 中的特征因子构造之间的类比，并通过代入那些构造（特别是大量依赖立方体平均值），我们能够建立一个令人满意的相对 Szemerédi 定理，该定理依赖于某个转移原理，粗略地说，该原理断言稀疏伪随机集合的稠密子集的行为“就好像”它们在原始空间中是稠密的。为了将此定理应用于素数，我们需要将素数包含在一个适当伪随机的集合（或更准确地，测度）中；但对我们非常幸运的是，最近 Goldston 和 Yildirim 在素数间隙上的突破几乎正好构建了我们为此目的所需的东西，使我们最终能够确立那个古老的猜想：素数包含任意长的算术级数。

故事到这里仍未结束，而是继续向几个方向发展。一方面，现在有许多转移原理的进一步应用，例如在高斯素数中获得星座，或在有理素数中获得多项式级数。另一个有前景的研究方向是傅里叶、超图和遍历论方法的相互融合，例如发展图和超图理论的无穷版本（它们也对其他数学领域有应用，如性质测试）或遍历论的有穷版本。第三个方向是让控制遍历论背景中回归的零系统，也控制各种有穷平均

值。

3. 结论

从上述案例研究中我们可以看到，最好的好的数学例子不仅仅满足本文开头列出的数学质量标准中的一个或多个，更重要的是它们是一个更大的数学故事的一部分，然后这个故事展开，产生许多不同类型的更多好的数学。实际上，人们可以将整个数学领域的历史视为主要由少数这些伟大的故事、它们随时间的演变以及它们之间的相互作用所生成。因此，我会得出结论：好的数学不仅仅由前面列出的一个或多个“局部”品质来衡量（尽管这些当然很重要，并且值得追求和辩论），还取决于一个更“全局”的问题：它如何与其他好的数学片段相契合，无论是通过建立在早期成就之上，还是鼓励未来发展突破。当然，没有后见之明的好处，很难确定地预测什么类型的数学会具有这样的性质。然而，似乎存在某种不可定义的直觉，认为某件数学“有所发现”，它是一个

有待进一步探索的更大谜题的一部分。在我看来，追求这种对未来潜力的无形承诺，至少是与前面列出的更具体和明显的数学质量方面同等重要的数学进展的一个方面。因此我相信，好的数学不仅仅是解决问题、建立理论、使论证更短、更强、更清晰、更优雅或更严谨的过程，尽管这些当然都是值得称赞的目标；在完成所有这些任务（并辩论在任一给定领域哪些应具有更高优先级）的同时，我们也应该意识到我们结果可能被置于的任何更大的背景，因为这很可能会为结果、为该领域、为整个数学带来最大的长期利益。

4. 致谢

我感谢 Laura Kim 阅读并评论了这份手稿的早期草稿，感谢 Gil Kalai 提供的许多深思熟虑的评论和建议。

参考文献

- [1] F. A. Behrend, On sets of integers which contain no three terms in arithmetic progression, *Proc. Nat. Acad. Sci.* **32** (1946), 331–332.
- [2] J. Bourgain, On triples in arithmetic progression, *Geom. Funct. Anal.*, **9** (1999), 968–984.
- [3] J. Bourgain, Roth’s theorem on arithmetic progressions revisited, preprint.
- [4] P. Erdős, P. Turán, On some sequences of integers, *J. London Math. Soc.* **11** (1936), 261–264.
- [5] H. Furstenberg, Ergodic behavior of diagonal measures and a theorem of Szemerédi on arithmetic progressions, *J. Analyse Math.* **31** (1977), 204–256.
- [6] H. Furstenberg, *Recurrence in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory*, Princeton University Press, Princeton NJ 1981.
- [7] H. Furstenberg, Y. Katznelson, D. Ornstein, The ergodic theoretical proof of Szemerédi’s theorem, *Bull. Amer. Math. Soc.* **7** (1982), 527–552.
- [8] D. Goldston, C. Yıldırım, Small gaps between primes, I, preprint.
- [9] D. A. Goldston, J. Pintz, and C. Y. Yıldırım, Small gaps between primes II, preprint.
- [10] T. Gowers, Lower bounds of tower type for Szemerédi’s uniformity lemma, *Geom. Funct. Anal.* **7** (1997), 322–337.
- [11] T. Gowers, A new proof of Szemerédi’s theorem for arithmetic progressions of length four, *Geom. Funct. Anal.* **8** (1998), 529–551.
- [12] T. Gowers, The two cultures of mathematics, in: *Mathematics: Frontiers and Perspectives*, International Mathematical Union. V. Arnold, M. Atiyah, P. Lax, B. Mazur, Editors. American Mathematical Society, 2000.

- [13] T. Gowers, A new proof of Szemerédi’s theorem, *Geom. Funct. Anal.* **11** (2001), 465–588.
- [14] T. Gowers, Quasirandomness, counting and regularity for 3-uniform hypergraphs, *Combin. Probab. Comput.* **15** (2006), no. 1-2, 143–184.
- [15] B. J. Green, Roth’s theorem in the primes, *Ann. of Math.* **161** (2005), 1609–1636.
- [16] B. J. Green, A Szemerédi-type regularity lemma in abelian groups, *Geom. Funct. Anal.* **15** (2005), no. 2, 340–376.
- [17] B. J. Green, T. Tao, The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions, *Ann. of Math.* **167** (2008), 481–547.
- [18] A. W. Hales, R. I. Jewett, Regularity and positional games, *Trans. Amer. Math. Soc.* **106** (1963), 222–229.
- [19] D. R. Heath-Brown, Three primes and an almost prime in arithmetic progression, *J. London Math. Soc.* (2) **23** (1981), 396–414.
- [20] B. Host, B. Kra, Non-conventional ergodic averages and nilmanifolds, *Ann. of Math.* **161** (2005), 397–488.
- [21] Y. Kohayakawa, T. Łuczak, V. Rödl, Arithmetic progressions of length three in subsets of a random set, *Acta Arith.* **75** (1996), no. 2, 133–163.
- [22] B. Nagle, V. Rödl, M. Schacht, The counting lemma for regular k -uniform hypergraphs, *Random Structures Algorithms* **29** (2006), no. 2, 180–205.
- [23] F. P. Ramsey, On a problem of formal logic, *Proc. London Math. Soc.* **30** (1930), 264–285.
- [24] V. Rödl, M. Schacht, Regular partitions of hypergraphs, *Combin. Probab. Comput.* **16** (2007), no. 6, 887–949.
- [25] V. Rödl, J. Skokan, Regularity lemma for k -uniform hypergraphs, *Random Structures Algorithms* **25** (2004), no. 1, 1–42.
- [26] V. Rödl, J. Skokan, Applications of the regularity lemma for uniform hypergraphs, *Random Structures Algorithms* **28** (2006), no. 2, 180–194.
- [27] K. F. Roth, On certain sets of integers, *J. London Math. Soc.* **28** (1953), 245–252.
- [28] K. F. Roth, Irregularities of sequences relative to arithmetic progressions, IV, *Period. Math. Hungar.* **2** (1972), 301–326.
- [29] I. Ruzsa, E. Szemerédi, Triple systems with no six points carrying three triangles, *Colloq. Math. Soc. János Bolyai* **18** (1978), 939–945.
- [30] S. Shelah, Primitive recursive bounds for van der Waerden numbers, *J. Amer. Math. Soc.* **1** (1988), 683–697.
- [31] E. Szemerédi, On sets of integers containing no four elements in arithmetic

progression, *Acta Math. Acad. Sci. Hungar.* **20** (1969), 89–104.

[32] E. Szemerédi, On sets of integers containing no k elements in arithmetic progression, *Acta Arith.* **27** (1975), 299–345.

[33] T. Tao, The dichotomy between structure and randomness, arithmetic progressions, and the primes, *Proceedings of the ICM, Madrid 2006*, Vol. I, 581–608.

[34] T. Tao, A quantitative ergodic theory proof of Szemerédi’s theorem, preprint.

[35] T. Tao and V. Vu, *Additive Combinatorics*, Cambridge Univ. Press, 2006.

[36] J. G. van der Corput, Über Summen von Primzahlen und Primzahlquadraten, *Math. Ann.* **116** (1939), 1–50.

[37] B. L. van der Waerden, Beweis einer Baudetschen Vermutung, *Nieuw Arch. Wisk.* **15** (1927), 212–216.

[38] E. Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, *Comm. Pure Appl. Math.* **13** (1960), 1–14.

[39] T. Ziegler, Universal characteristic factors and Furstenberg averages, *J. Amer. Math. Soc.* **20** (2007), 53–97.

数学系，加州大学洛杉矶分校，洛杉矶，CA 90095-1555，美国

电子邮件地址：tao@math.ucla.edu

3 紧致性与紧致化

在数学中，众所周知有限集的行为和无限集的行为可能相当不同。例如，以下每个陈述在 X 是有限集时很容易看出为真，但在 X 是无限集时为假：

- （所有函数有界）如果 $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 X 上的实值函数，则 f 必须有界（即存在一个有限数 M 使得对所有 $x \in X$ 有 $|f(x)| \leq M$ ）。
- （所有函数达到最大值）如果 $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 X 上的实值函数，则必须存在至少一个点 $x_0 \in X$ 使得对所有 $x \in X$ 有 $f(x_0) \geq f(x)$ 。
- （所有序列有常值子序列）如果 $x_1, x_2, x_3, \dots \in X$ 是 X 中点的一个序列，则必须存在一个子序列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 是常数，即对某个 $c \in X$ 有 $x_{n_1} = x_{n_2} = \dots = c$ 。（这个事实有时被称为无限鸽巢原理。）
- （所有覆盖有有限子覆盖）如果 $V_1, V_2, V_3, \dots \subset X$ 是覆盖 X 的任意集合族（即 $\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n = X$ ），则必须存在这些集合的一个有限子族 $V_{n_1}, V_{n_2}, \dots, V_{n_k}$ 仍然覆盖 X （即 $V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k} = X$ ）。（我们陈述了这个原理用于可数无限的集合族，但同样的陈述实际上对于任意的集合族，包括不可数无限的族，也成立。）

第一个陈述——有限集上的所有函数有界——可以被视为一个非常简单的局部到整体原理的例子。即，假设是“局部”有界性的断言——它断言对于每个点 $x \in X$ 分别有 $|f(x)|$ 有界，但界可以依赖于 x 。结论是“整体”有界性——对于所有 $x \in X$ ， $|f(x)|$ 被一个单一的界 M 所界。这个局部到整体原理仅在定义域 X 有限时按所述成立；当 X 无限时很容易看出它失效。

到目前为止，我们只将对象 X 视为一个集合。然而，在数学的许多领域，我们希望赋予我们的对象额外的结构，例如拓扑、度量、群结构等等。一旦我们这样做，结果发现，一些对象表现出类似于有限集的性质（特别是，它们享有局部到整体原理），即使它们在技术上可能是无限的。在拓扑空间和度量空间的范畴中，这些“几乎有限”的对象被称为紧致空间。（在群的范畴中，“几乎有限”对象的类似概念是投射有限群；对于赋范向量空间之间的线性变换，“几乎有限”（或更准确地说，“几乎有限秩”）对象的类似概念是紧算子；等等。）

紧致集的一个好例子是闭单位区间 $X = [0, 1]$ 。这是一个无限集，所以前面的四个断言对于 X 如所述都是假的。但如果我们通过插入连续性、收敛性和开性等拓扑概念来修改这些断言中的每一个，那么我们可以为 $[0, 1]$ 恢复这些断言：

- （所有连续函数有界）如果 $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 X 上的实值连续函数，则 f 必须有界。（这又是一个局部到整体原理的类型：如果一个函数相对于局部扰动是稳定的，那么它相对于整体扰动也是稳定的。）
- （所有连续函数达到最大值）如果 $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 X 上的实值连续函数，则必须存在至少一个点 $x_0 \in X$ 使得对所有 $x \in X$ 有 $f(x_0) \geq f(x)$ 。
- （所有序列有收敛子序列）如果 $x_1, x_2, x_3, \dots \in X$ 是 X 中点的一个序列，则必须存在一个子序列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 收敛到某个极限 $c \in X$ 。（这个陈述被称为波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理。）
- （所有开覆盖有有限子覆盖）如果 $V_1, V_2, V_3, \dots \subset X$ 是覆盖 X 的任意开集族，则必须存在这些集合的一个有限子族 $V_{n_1}, V_{n_2}, \dots, V_{n_k}$ 仍然覆盖 X 。（同样，这个陈述对于任意的集合族也成立。）

相比之下，所有这四个拓扑陈述对于诸如开单位区间 $(0, 1)$ 或实直线 $\mathbf{R}$ 之类的集合仍然是假的，人们可以通过构造简单的反例来轻易验证。事实上，海涅-博雷尔定理断言，当 X 是欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 的子集时，上述陈述在 X 是拓扑闭且有界时都为真，否则都为假。

上述四个断言彼此密切相关。例如，如果你知道 X 中的所有序列都包含收敛子序列，那么你可以很快推导出所有连续函数都有最大值。这是通过首先构造一个极大化序列—— X 中点的一个序列 x_n ，使得 $f(x_n)$ 趋近于 f 的最大值（或更准确地说，上确界），然后研究该序列的一个收敛子序列来完成的。事实上，给定空间 X 的一些相当温

和的假设（例如， X 是一个度量空间），人们可以从这些陈述中的任何一个推导出其他任何一个。

过于简化一点，我们说一个拓扑空间 X 是紧致的，如果上述四个断言之一（因此全部）对这个空间成立。（实际上，由于这四个断言在一般情形下不完全等价，紧致性的正式定义只使用第四个版本：每个开覆盖都有有限子覆盖。还有其他紧致性的概念，如序列紧致性，它基于第三个版本。这些概念之间的区别是技术性的，我们在这里将略过。）

紧致性是空间的一个强大性质，并以多种方式用于许多不同的数学领域。一种是通过诉诸局部到整体原理：人们对某个函数或其他量建立局部控制，然后使用紧致性将局部控制提升为整体控制。另一种是定位函数的最大值或最小值，这在变分法中特别有用。第三种是在处理非收敛序列时部分恢复极限的概念，通过接受需要过渡到原始序列的子序列。（但请注意，不同的子序列可能收敛到不同的极限；紧致性保证存在一个极限点，但不保证唯一性。）一个对象的紧致性也往往会导致其他对象的紧致性；例如，紧致集在连续映射下的像仍然是紧致的，有限个甚至无限个紧致集的乘积继续是紧致的（这被称为吉洪诺夫定理）。

当然，许多感兴趣的空間不是紧致的。例如，实直线 $\mathbf{R}$ 不是紧致的，因为它包含诸如 $1, 2, 3, \dots$ 这样的序列，它们“试图逃离”实直线，并且没有留下任何收敛子序列。然而，人们通常可以通过向空间添加几个点来恢复紧致性；这个过程被称为紧致化。例如，人们可以通过在实直线的每一端添加一个点， $+\infty$ 和 $-\infty$ ，来紧致化实直线。所得的对象，称为扩展实直线 $[-\infty, +\infty]$ ，可以被赋予一个拓扑（基本上定义了收敛到 $+\infty$ 或收敛到 $-\infty$ 的含义）。扩展实直线是紧致的：任何扩展实数序列 x_n 将有一个子序列要么收敛到 $+\infty$ ，要么收敛到 $-\infty$ ，要么收敛到一个有限数。因此，通过使用实直线的这种紧致化，我们可以推广极限的概念，不再要求极限必须是实数。虽然处理扩展实数而非普通实数有一些缺点（例如，人们总是可以将两个实数相加，但 $+\infty$ 和 $-\infty$ 的和是未定义的），但能够取原本会发散的序列的极限可能非常有用，特别是在无穷级数和反常积分理论中。

事实证明，单个非紧致空间可以有許多不同的紧致化。例如，通过球极投影的方法，人们可以在拓扑上把实直线与去掉一个点的圆等同起来（例如，通过将实数 x 映射到点 $(\frac{x}{1+x^2}, \frac{x^2}{1+x^2})$ ，人们将 $\mathbf{R}$ 映射到半径为 $1/2$ 、中心在 $(0, 1/2)$ 的圆，但去掉了“北极” $(0, 1)$ ），然后通过插入这个点，我们得到实直线的一点紧致化 $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$ 。更一般地，任何合理的非紧致空间（特别是局部紧致空间）有許多紧致化，范围从一点紧致化 $X \cup \{\infty\}$ （这是“最小”的紧致化，只添加一个点）到 Stone-Čech 紧致化 βX （这是“最大”的紧致化，添加了极大量的点）。自然数 $\mathbf{N}$ 的 Stone-Čech 紧致化 $\beta\mathbf{N}$ 是超滤子的空间，这是在数学中更具无穷性部分非常有用的工具。

人们可以使用紧致化来区分空间中不同类型的发散。例如，扩展实直线 $[-\infty, \infty]$ 区分了发散到 $+\infty$ 和发散到 $-\infty$ 。类似地，通过使用平面 $\mathbf{R}^2$ 的紧致化，如射影平面，人们可以区分沿着（或靠近） x 轴发散的序列和沿着（或靠近） y 轴发散的序列。这样

的紧致化因此自然地出现在以不同方式发散的序列表现出显著不同行为的情况下。

紧致化的另一个用途是允许人们严格地将一种类型的数学对象视为其他对象的极限。例如，人们可以将平面中的直线视为越来越大的圆的极限，通过描述包含直线的圆空间的适当紧致化；这种视角使我们能够从关于圆的类似定理推导出关于直线的某些定理，反之，从关于直线的定理推导出关于非常大的圆的某些定理。在数学的一个相当不同的领域，狄拉克 δ 函数严格来说不是一个函数，但存在于函数空间（如测度空间或分布空间）的某种（局部）紧致化中。因此，人们可以将狄拉克 δ 函数视为经典函数的极限（在适当弱拓扑下），这对操作该函数非常有用。人们也可以使用紧致化将连续视为离散的极限；例如，有可能紧致化循环群序列 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ 等，使得它们的极限是圆群 $\mathbf{T} = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ 。这些简单的例子可以推广到更复杂的紧致化（以及紧密相关的完备化概念）的例子，这些在几何、分析和代数中有许多应用。

4 我希望我曾被教导的十堂课

Gian-Carlo Rota

请允许我首先消除你们的一个担忧。我不会在接下来的半小时里感谢你们参加这次会议，或者感谢你们放下工作前来剑桥。

为了消除你们可能有的另一个担忧，让我补充一点，你们不会受到类似我过去几年一直以严肃的面孔和偶尔对现实的修饰所发表的那种对往事的回忆。

在为这次演讲放弃了这两种选择后，我没了标题。幸运的是，我想起了五十年代末在麻省理工学院举行的一次讨论会；那是在麻省理工学院参加的最早的讨论会之一。演讲者是 Eugenio Calabi。坐在听众第一排的是 Norbert Wiener，像往常一样睡着直到该鼓掌的时候，还有 Dirk Struik，他在 Calabi 四十年代在麻省理工学院读本科时曾是 Calabi 的老师之一。讲座的主题超出了我的能力范围。五分钟后，我完全迷失了。讲座结束时，演讲者和听众中的一些成员之间进行了一场神秘的对话——如果我没记错的话，是 Ambrose 和 Singer。接着是一阵紧张的沉默。Struik 教授打破了沉默。他举手说：“给我们一些可以带回家的东西！” Calabi 照做了，在接下来的五分钟里，他用优美简单的术语解释了他讲座的要点。每个人都带着满足感鱼贯而出。

Dirk Struik 是对的：演讲者应该尝试给听众一些他们可以带回家的东西。但是什么呢？我一直在收集一些我一直对自己重复的零散建议，那些我一直并将永远感到内疚的该做和不该做的事。你们中的一些人已经接触过这些建议中的一个或多个。收集这些条目并在一次演讲中呈现，可能是同等自以为是的选择中不那么令人反感的。我们给别人的建议正是我们自己需要的建议。既然对我来说学习这些课程为时已晚，我将通过把这些课程灌输给你们来履行我未完成的职责。它们将按争议性递增的顺序陈述。

讲课

一个好的讲座的以下四个要求似乎并不完全显而易见，这是根据我过去四十六年来一直聆听的数学讲座来判断的。

- a. 每个讲座只应讲一个要点。

德国哲学家 G.W.F.黑格尔写道，任何过多使用“和”这个词的哲学家都不可能是好哲学家。我认为他是对的，至少就讲课而言。每个讲座应陈述一个要点并反复重复，就像一个主题的变奏曲。听众就像一群牛，缓慢地向它们被驱赶的方向移动。如果我们讲一个要点，我们有很大的机会让听众朝着正确的方向前进；如果我们讲几个要点，那么牛群就会散落在田野各处。听众将失去兴趣，每个人都会回到他们为了来听我们的讲座而中断的思绪中去。

- b. 永远不要超时。

超时是演讲者可能犯的不可饶恕的错误。五十分钟后（正如冯·诺依曼常说的一个微世纪），每个人的注意力都会转向其他地方，即使我们试图证明黎曼假设。超时一分钟就能毁掉最好的讲座。

- c. 与你的听众建立联系。

当你进入演讲厅时，尝试在听众中发现一位你对其工作有一定了解的人。迅速重新安排你的演讲，设法提及那个人的一些工作。这样，你将保证至少一个人会全神贯注地聆听，而且还能交到一个朋友。

听众中的每个人都怀着听到他们自己的工作被提到的秘密希望来听你的讲座。

- d. 给他们一些可以带回家的东西。

遵循 Struik 教授的建议并不容易。更容易说明的是听众总是会记住讲座的哪些特征，而答案并不美好。

我经常在机场、街上，偶尔在尴尬的场合遇到麻省理工学院的校友，他们曾上过我一门或多门课程。大多数时候，他们承认他们已经忘记了课程的主题以及我以为我已经教给他们的所有数学。然而，他们会很乐意回忆起某个笑话、某个轶事、某个怪癖、某个旁注，或者我犯的某个错误。

黑板技巧

- a. 确保黑板一尘不染。

特别是要擦掉那些当我们在黑板上以不均匀的方式移动板擦时留下的分散注意力的漩涡。

从一块一尘不染的黑板开始，你将微妙地传达出他们即将听到的讲座同样一尘不染的印象。

b. 从左上方开始书写。

我们在黑板上写下的内容应该对应于我们希望一个专注的听者记在笔记本上的内容。最好用大字体慢慢书写，不要缩写。那些做笔记的听众是在帮我们忙，我们有责任帮助他们抄写。当使用幻灯片代替黑板时，演讲者应该花一些时间解释每张幻灯片，最好添加一些非必要的、重复的或多余的话句，以便让任何听众有时间抄写我们的幻灯片。我们都容易陷入一种错觉，认为听众会有时间阅读我们在讲座后分发给他们的幻灯片副本。这是一厢情愿的想法。

多次发表同一结果

获得学位后，我在泛函分析领域工作了几年。那本又大又厚又重的特大号卷册一出版，我就买了一本弗雷德里克·里斯（Frederick Riesz）的论文集。然而，当我开始翻阅时，我不禁注意到纸张特别厚，几乎像纸板。奇怪的是，Riesz 的每一篇出版物都以异常大的字体重新排版。我很喜欢 Riesz 的论文，它们总是写得非常优美，给读者一种确定性的感觉。

然而，当我浏览他的论文集时，另一幅图景出现了。编辑们不遗余力地发表了 Riesz 曾发表过的每一小篇文稿。很明显，Riesz 的出版物很少。更令人惊讶的是，这些论文曾被多次发表。Riesz 会先在一个不起眼的匈牙利期刊上发表一个想法的第一个粗略版本。几年后，他会向法国科学院报送一系列注记，在其中进一步阐述相同的材料。再过几年，他会发表最终确定的论文，要么是法语，要么是英语。

曾上过弗雷德里克·里斯课程的 Adam Koranyi 告诉我，Riesz 会年复一年地讲授同一主题，同时思考要写的最终版本。难怪最终版本是完美的。

Riesz 的例子值得效仿。数学界分裂成许多小团体，每个团体都有自己的习惯、符号和术语。可能很快就有必要以多个版本呈现同一结果，每个版本都可供特定团体理解；否则可能要付出的代价是，我们的工作被使用不同语言和符号的人重新发现，而后者将理所当然地声称这是他们自己的成果。

你更可能因你的阐述性工作而被铭记

让我们看两个例子，从希尔伯特开始。当我们想到希尔伯特时，我们会想到他的几个伟大定理，比如他的基定理。但希尔伯特的名字更常因其在数论方面的工作、他的《数论报告》（Zahlbericht）、他的《几何基础》一书以及他关于积分方程的教科书而被铭记。“希尔伯特空间”这个术语是由 Stone 和 von Neumann 引入的，以承认希尔伯特关于积分方程的教科书，其中“谱”这个词至少在量子力学发现前二十年就被定义了。希尔伯特关于积分方程的教科书在很大程度上是阐述性的，依赖于 Hellinger 和其他几位现在已被遗忘的数学家的成果。

类似地，使希尔伯特的名字在数学家中家喻户晓的《几何基础》一书，包含很少的原创工作，收获了几位几何学家如 Kohn、Schur（不是你知道的那个 Schur）、Wiener

(另一个 Wiener)、Pasch、Pieri 和其他几位意大利人的工作成果。

还有，希尔伯特的《数论报告》，一篇彻底改变了数论领域的基本贡献，最初是希尔伯特受委托为德国数学会公报撰写的一篇综述。

William Feller 是另一个例子。Feller 作为有史以来最成功的概率论专著作者而被铭记。如今，几乎没有概率学家能引用超过一两篇 Feller 的研究论文；大多数数学家甚至不知道 Feller 在凸几何领域有过上一段生涯。

请允许我离题讲一个个人回忆。我有时在一个叫做现象学的哲学分支发表文章。在这个学科发表了 my 第一篇论文后，在现象学与存在哲学学会的一次会议上，有人毫不客气地明确告诉我，我论文里写的一切都是众所周知的，我感到深受伤害。这种情况发生了不止一次，我最终被迫重新考虑我在现象学领域的发表标准。

碰巧，现象学的基本专著是用厚重、艰深的哲学德语写的。传统要求绝不对所谈论的内容给出任何例子。一天，我怀着严重的疑虑，决定发表一篇论文，本质上是埃德蒙德·胡塞尔 (Edmund Husserl) 一书中某些段落的更新版，并添加了一些例子。当我在现象学与存在哲学学会的下次会议上等待最坏的情况时，一位著名的现象学家面带微笑地向我冲来。他对我的论文赞不绝口，并强烈鼓励我进一步发展其中提出的新颖和原创思想。

每个数学家只有少数技巧

很久以前，一位年长且知名的数论学家对保罗·埃尔德什 (Paul Erdős) 的工作发表了一些贬低的言论。你和我一样钦佩埃尔德什对数学的贡献，当那位年长的数学家直截了当且明确地断言埃尔德什的所有工作都可以“归结”为他在证明中反复依赖的几个技巧时，我感到很恼火。那位数论学家没有意识到的是，其他数学家，即使是最好的那些，也依赖于他们反复使用的少数技巧。以希尔伯特为例。希尔伯特文集第二卷包含了希尔伯特在不变式理论方面的论文。我曾特意仔细阅读了其中一些论文。值得注意的是，希尔伯特的一些优美结果已被完全遗忘。但在阅读希尔伯特关于不变式理论的惊人且深刻的定理证明时，令人惊讶地证实，希尔伯特的证明依赖于同样的少数技巧。即使是希尔伯特也只有少数技巧！

不要担心你的错误

再次让我从希尔伯特开始。当德国人计划出版希尔伯特文集，并在他后来的某个生日场合赠送他一套时，他们意识到他们不能按原样出版这些论文，因为它们充满了错误，有些相当严重。于是，他们雇佣了一位失业的年轻数学家 Olga Taussky-Todd，去仔细检查希尔伯特的论文并纠正所有错误。Olga 辛勤工作了三年；结果发现，所有错误都可以被纠正，而无需对定理的陈述进行任何重大更改。有一个例外：希尔伯特晚年写的一篇论文无法修复。那是一篇所谓的连续统假设的证明；你可以在三十年代初的《数学年刊》(Mathematische Annalen) 的一卷中找到它。最后，在希尔伯特的生日那

天，一套新印刷的希尔伯特文集被赠送给了这位枢密顾问（Geheimrat）。希尔伯特仔细翻阅它们，但没有注意到任何异常。

现在让我们转到光谱的另一端，并允许我讲述另一个个人轶事。1979 年夏天，在匹兹堡参加一次哲学会议时，我患上了视网膜脱离。多亏了 Joni 的及时干预，我设法在关键时刻接受了手术，我的视力得以保住。

手术后的第二天早上，当我双眼缠着绷带躺在医院病床上时，Joni 顺道来访。既然我至少要在那家匹兹堡医院待一周，我们决定写一篇论文。Joni 从我的行李箱里翻出一份手稿，我向她提到文稿有一些错误，她可以帮助我修改。

接下来是二十分钟的沉默，她审阅了草稿。“哎呀，全是错的！”她最终用年轻的声音评论道。她是对的。手稿中的每一个陈述都有些问题。然而，经过一番努力，她设法纠正了每一个错误，这篇论文最终发表了。

错误有两种。有毁灭一个理论的致命错误，但也有偶发错误，这些错误对检验理论的稳定性是有用的。

使用费曼方法

理查德·费曼（Richard Feynman）喜欢就如何成为天才给出以下建议。你必须将你最喜欢的十几个问题始终牢记在心，尽管大体上它们会处于休眠状态。每当你听到或读到一个新技巧或新结果时，用它来检验你的十二个问题，看看它是否有帮助。偶尔会有一个命中，人们会说：“他是怎么做到的？他一定是个天才！”

慷慨地致谢

读完一篇我自己没有得到应有赞誉的论文后，我总是感到恼火，可以安全地推测同样的情况也会发生在其他人身上。有一天我尝试了一个实验。在写完一篇相当长的论文后，我开始起草一份详尽的参考文献。一时冲动，我决定引用几篇与我的论文内容毫无关系的论文，看看会发生什么。

令我有些惊讶的是，我收到了两位我认为他们的论文与我的文章无关的作者的来信。两封信都是用充满情感的语气写的。每位作者都热情地祝贺我成为第一个承认他们对这个领域贡献的人。

撰写信息丰富的引言

如今，从头到尾阅读一篇数学论文是罕见的事。如果我们希望我们的论文被阅读，我们最好为我们的潜在读者提供这样做的强烈动机。一个冗长的引言，总结该主题的历史，给予每个人应得的赞誉，或许还以漫谈的方式诱人地概述论文内容，将有助于为我们争取到几个读者。

作为《数学进展》（Advances in Mathematics）期刊的编辑，我经常将投稿的论文退回给作者，建议他们加长引言。偶尔，我会收到作者的回信，声称同一篇论文之前曾

被《数学年刊》(Annals of Mathematics)拒稿，因为引言已经太长了。

为老年做好准备

我已故的朋友 Stan Ulam 常评论说，他的生活被鲜明地分成两半。在前半部分，他总是群体中最年轻的人；在后半部分，他总是最年长的。没有过渡期。

我现在意识到他是多么正确。老年的礼仪似乎没有被写下来，我们必须通过艰难的方式来学习它。它基于一个基本的认识，这需要时间来适应。你必须意识到，在达到一定年龄后，你不再被视为一个人。你变成了一个机构，你被当作机构对待。你被期望表现得像一件古董家具、一个建筑地标或一本摇篮本。

你是否继续发表论文几乎无关紧要。如果你的论文不好，他们会说：“你还能指望什么？他是个老古董！”如果你偶尔有一篇论文被发现有趣，他们会说：“你还能指望什么？他干这个干了一辈子！”唯一理智的反应是享受扮演你新发现的作为机构的角色。